

BTS SIO SISR — Projet E6

Présentation de la Solution Déployée

Segmentation Réseau par VLAN & Routage Inter-VLAN

Société : StreamIO
Réalisé par : Noa MONTEIRO
Date : Décembre 2025

Sommaire

1. Contexte et expression du besoin
2. Solution technique retenue
3. VLANs déployés
4. Mise en œuvre technique
5. Résultats obtenus et conclusion

1. Contexte et expression du besoin

1.1 Présentation de l'entreprise

StreamIO est une startup en pleine croissance spécialisée dans la production audiovisuelle en ligne. L'entreprise déménage dans de nouveaux locaux et recrute une vingtaine de collaborateurs pour former les équipes suivantes : Direction, Commerce, Comptabilité, Communication, IT, R&D, Media et Stream.

1.2 Problématique initiale

- Réseau plat non segmenté : tous les postes sur le même réseau.
- Aucune isolation entre les services (risque de fuite de données).
- Serveurs internes accessibles par tous les postes.
- Performances dégradées : domaine de broadcast unique sur tout le réseau.
- Difficulté de gestion et d'évolution de l'infrastructure.

1.3 Objectifs du projet

- Segmenter le réseau en 12 VLANs par service.
- Mettre en place le routage inter-VLAN contrôlé via un routeur Cisco (Router-on-a-Stick).
- Isoler les serveurs internes (VLAN 100) et la DMZ (VLAN 90).
- Créer un VLAN Invités isolé du réseau interne (VLAN 200).
- Assurer la redondance inter-switches via EtherChannel LACP.

2. Solution technique retenue

2.1 Choix de la segmentation par VLAN + routage inter-VLAN

La solution retenue combine la segmentation VLAN sur les switches Cisco Catalyst 2960 et le routage inter-VLAN via la méthode Router-on-a-Stick sur le routeur Cisco. Cette architecture permet de créer des réseaux logiques indépendants sur la même infrastructure physique tout en autorisant des communications contrôlées entre VLANs.

Avantages de cette solution

- Sécurité renforcée : isolation du trafic entre services.
- Routage contrôlé : seuls les flux autorisés passent par le routeur.
- Réduction des domaines de broadcast : meilleures performances.
- Flexibilité : un poste change de VLAN sans changer de prise physique.
- Coût maîtrisé : infrastructure Cisco existante réutilisée.
- Redondance : EtherChannel LACP entre les deux switches.

2.2 Architecture déployée

Composant	Adresse / Configuration	Rôle
Routeur Cisco	Sous-interfaces 10.0.x.1	Router-on-a-Stick — passerelles inter-VLAN
Switch Distribution (Catalyst 2960)	Trunk 802.1Q + EtherChannel	Lien trunk vers routeur + agrégation vers accès
Switch Accès (Catalyst 2960)	Ports access par VLAN	Connexion postes utilisateurs

3. VLANs déployés

12 VLANs créés — Masque /24 — Passerelles : 10.0.x.1 (sous-interfaces du routeur)

Service / Réseau	VLAN ID	Adresse réseau	Masque	Passerelle
Direction	10	10.0.10.0	/24	10.0.10.1
Commerce	20	10.0.20.0	/24	10.0.20.1
Comptabilité	30	10.0.30.0	/24	10.0.30.1
Communication	40	10.0.40.0	/24	10.0.40.1
IT	50	10.0.50.0	/24	10.0.50.1
R&D	60	10.0.60.0	/24	10.0.60.1
Media	70	10.0.70.0	/24	10.0.70.1
Stream	80	10.0.80.0	/24	10.0.80.1
DMZ	90	10.0.90.0	/24	10.0.90.1
Serveurs internes	100	10.0.100.0	/24	10.0.100.1
Administrateur	110	10.0.110.0	/24	10.0.110.1
Invités (Wi-Fi)	200	10.0.200.0	/24	10.0.200.1

4. Mise en œuvre technique

4.1 Création des VLANs

Chaque VLAN a été créé sur les deux switches avec un nom explicite correspondant au service. La configuration est identique sur le switch de distribution et le switch d'accès.

```
Switch(config)# vlan <ID>
Switch(config-vlan)# name <NOM_SERVICE>
```

4.2 Configuration des ports Access

Les ports connectés aux postes sont configurés en mode access et assignés à leur VLAN. Chaque poste ne peut communiquer qu'avec les équipements de son propre VLAN sans routage.

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan <ID>
```

4.3 Configuration du lien Trunk et EtherChannel

Le lien trunk transporte le trafic de tous les VLANs entre le routeur et les switches. L'EtherChannel LACP agrège deux liens physiques entre les switches pour la redondance.

```
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,200
```

4.4 Sous-interfaces du routeur (Router-on-a-Stick)

Une sous-interface par VLAN est créée sur le routeur, chacune portant l'adresse de passerelle 10.0.x.1 et l'encapsulation dot1Q.

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.<ID>
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q <ID>
Router(config-subif)# ip address 10.0.x.1 255.255.255.0
```

4.5 ACL — Isolation VLAN Invités (200)

Une ACL étendue bloque tout trafic du VLAN 200 vers le réseau interne 10.0.0.0/8, tout en autorisant l'accès à Internet.

```
Router(config)# ip access-list extended BLOCK_GUESTS
Router(config-ext-nacl)# deny ip 10.0.200.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

5. Résultats obtenus et conclusion

5.1 Tests de validation

Test effectué	Résultat attendu	Statut
Ping entre 2 postes du même VLAN	Succès	✓ Validé
Ping entre 2 postes de VLANs différents (routage)	Succès via routeur	✓ Validé
Propagation des VLANs via trunk	Tous les VLANs visibles	✓ Validé
Isolation du VLAN 200 (Invités)	Ping vers réseau interne :	✓ Validé

	échec	
EtherChannel LACP	Port-channel actif	✓ Validé
Vérification des sous-interfaces routeur	10.0.x.1 up/up sur chaque VLAN	✓ Validé

5.2 Objectifs atteints

- ✓ 12 VLANs créés et opérationnels sur les deux switches.
- ✓ Routage inter-VLAN fonctionnel via Router-on-a-Stick.
- ✓ Isolation du VLAN 200 (Invités) — aucun accès au réseau interne.
- ✓ VLAN 100 (Serveurs internes) et VLAN 90 (DMZ) protégés.
- ✓ Redondance assurée par l'EtherChannel LACP inter-switches.
- ✓ Infrastructure évolutive : ajout de VLANs possible sans reconfiguration majeure.

5.3 Conclusion et perspectives

La segmentation réseau par VLAN et le routage inter-VLAN ont été déployés avec succès sur l'infrastructure StreamIO. Le réseau est désormais organisé, sécurisé et prêt à accueillir les nouveaux collaborateurs.

Perspectives : intégration d'un Active Directory pour l'authentification centralisée, déploiement d'un pare-feu OPNsense devant le routeur pour filtrer les flux entrants/sortants, et mise en place de la supervision réseau (Zabbix) sur les équipements Cisco.